

2.3.2 • Producentensurplus: voordeel voor verkopers

PS • 81–82 | Totaal surplus • 83 | Voorbeeld • 84–85

Een koper heeft € 50 over voor een drinkfles en betaalt € 35. De marginale kosten van de fles zijn € 20. De koper heeft voordeel, maar de verkoper ook.

Lesdoelen

Je kunt het marktevenwicht en CS, PS en TS berekenen en markeren. Je kunt de aanbodlijn binnen het gegeven model als MK-lijn lezen en uitleggen waarom TS bij het evenwicht maximaal is, zonder daaruit eerlijkheid af te leiden.

Producentensurplus (PS)

De ontvangen prijs min de marginale kosten, opgeteld over de verkochte producten.

Bij deze fles: $PS = 35 - 20 = € 15$

MK zijn de extra kosten van het extra product. Voor deze fles ontvangt de verkoper € 15 meer dan die kosten.

Voordeel voor de koper

$CS = 50 - 35 = € 15$

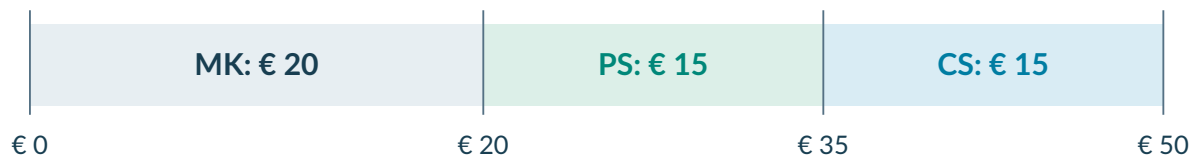
Betalingsbereidheid min betaalde prijs.

Voordeel voor de verkoper

$PS = 35 - 20 = € 15$

Ontvangen prijs min marginale kosten.

Eén drinkfles



prijs verdeelt het voordeel; $CS + PS = € 30$

Figuur 1. De prijs verdeelt het voordeel tussen koper en verkoper. Samen is het voordeel € 50 – € 20 = € 30.

Waarom is producentensurplus nog geen winst?

Bij PS vergelijk je de opbrengst met de kosten van de extra productie. **De vaste kosten moeten óók nog worden betaald.** Daarom mag je PS niet zonder meer winst noemen.

Drie verschillende begrippen. Omzet is wat de verkoop oplevert. PS is het voordeel boven de marginale productiekosten. Voor winst trek je **alle** kosten af, inclusief de constante kosten.

2.3.2 • PS in de grafiek: tussen prijs en MK

PS • 81–82 | Totaal surplus • 83 | Voorbeeld • 84–85

Op de postermarkt geldt vraag $P = 40 - Q$ en aanbod $P = 10 + 0,5Q$. P is in euro per poster; Q is in posters. In dit model geeft de aanbodlijn voor Q van 0 tot 40 ook de **marginale kosten** weer.

De aanbodlijn als MK-lijn lezen

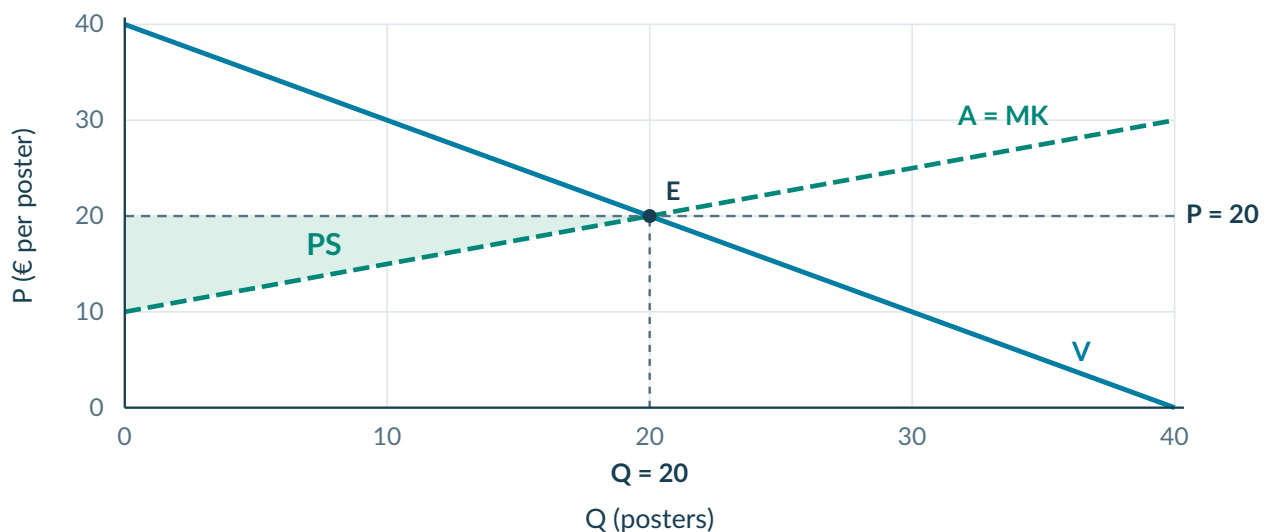
Het model rangschikt eenheden van **lage naar hoge marginale kosten**. Verder naar rechts is een extra poster duurder te leveren.

Bij $Q = 10$: $MK = 10 + 0,5 \times 10 = \text{€ } 15$ per poster.

Bij $Q = 20$: $MK = 10 + 0,5 \times 20 = \text{€ } 20$ per poster.

Het surplus hoort alleen bij de verkochte posters

Bij $P = \text{€ } 20$ worden 20 posters aangeboden. Deze worden ook verkocht, door de aanbieders met de laagste MK. Het PS ligt **onder de prijs** en **boven $A = MK$** , tot $Q = 20$.



Figuur 2. Het groene gebied is PS. De hele rechthoek $P \times Q$ is omzet; die mag je niet volledig als PS meetellen.

Kies basis en hoogte

Basis: 20 posters.

Hoogte: prijs min het beginpunt van de MK-lijn = $20 - 10 = \text{€ } 10$ per poster.

Bereken PS

$$\begin{aligned} PS &= \frac{1}{2} \times \text{basis} \times \text{hoogte} \\ &= \frac{1}{2} \times 20 \times (20 - 10) \\ &= \text{€ } 100 \end{aligned}$$

Let op de modelaannname. Hier geldt $A = MK$. Het gebied onder de MK-lijn hoort bij de variabele productiekosten, niet bij PS. De constante kosten zijn daarmee nog niet afgetrokken.

2.3.2 • Totaal surplus: gezamenlijk voordeel

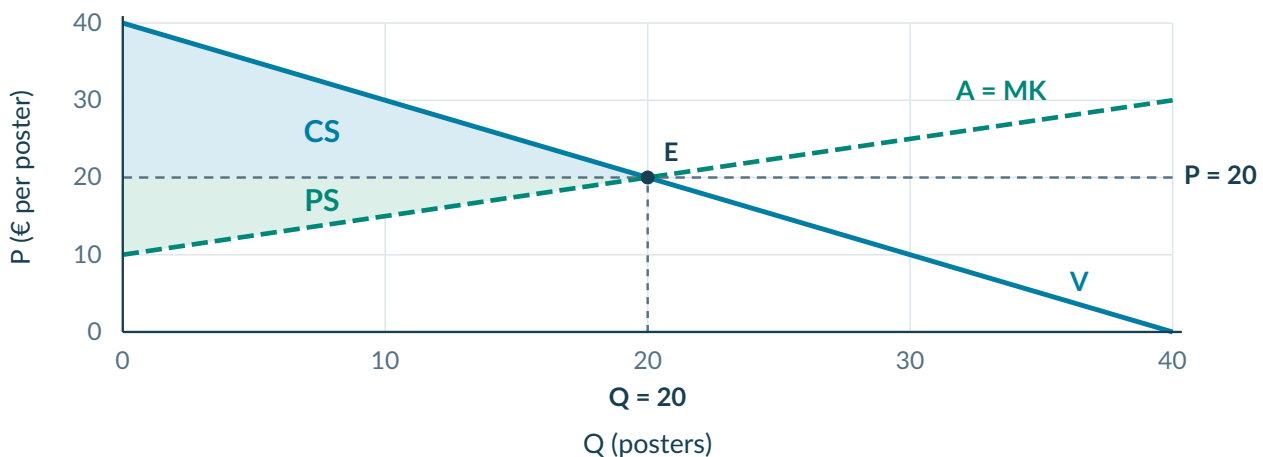
PS • 81–82 | Totaal surplus • 83 | Voorbeeld • 84–85

1 Bereken eerst het marktevenwicht

Posters: vraag $P = 40 - Q$; aanbod/MK $P = 10 + 0,5Q$.

$$40 - Q = 10 + 0,5Q \rightarrow Q_e = 20$$

$P_e = 40 - 20 = € 20$ per poster. In het vrije evenwicht worden 20 posters verhandeld.



Figuur 3. CS ligt boven de prijs, PS eronder. Samen vormen ze het gebied tussen de vraaglijn en de MK-lijn, tot Q_e .

Consumentensurplus

$$CS = \frac{1}{2} \times 20 \times (40 - 20) \\ = € 200$$

Producentensurplus

$$PS = \frac{1}{2} \times 20 \times (20 - 10) \\ = € 100$$

Totaal surplus (TS)

$$TS = CS + PS = 200 + 100 = € 300$$

Het gezamenlijke voordeel van kopers én verkopers.

Waarom is TS hier maximaal bij het evenwicht?

Q	Betalingsbereidheid	MK	Bijdrage van extra handel
10	€ 30	€ 15	+€ 15: voordelig.
20	€ 20	€ 20	€ 0: op de grens.
30	€ 10	€ 25	-€ 15: nadelig.

Links van Q_e levert extra handel gezamenlijk voordeel op: betalingsbereidheid > MK. Rechts ervan zijn de MK hoger. Daarom is TS **maximaal bij $Q = 20$** .

Binnen dit model. Extra handelskosten en gevolgen voor anderen blijven buiten beeld. Maximaal TS is geen bewijs van een eerlijke verdeling.

2.3.2 • Voorbeeld: evenwicht, CS, PS en TS

PS • 81–82 | Totaal surplus • 83 | Voorbeeld • 84–85

Op een makersmarkt worden notitieboeken verkocht. Vraag: $P = 24 - 0,5Q$; Aanbod: $P = 4 + 0,5Q$. P is in euro per notitieboek; Q in notitieboeken. De aanbodlijn geeft MK weer voor Q van 0 tot 40. We gebruiken het vrije evenwicht.

1 Stel vraag en aanbod gelijk

Evenwicht

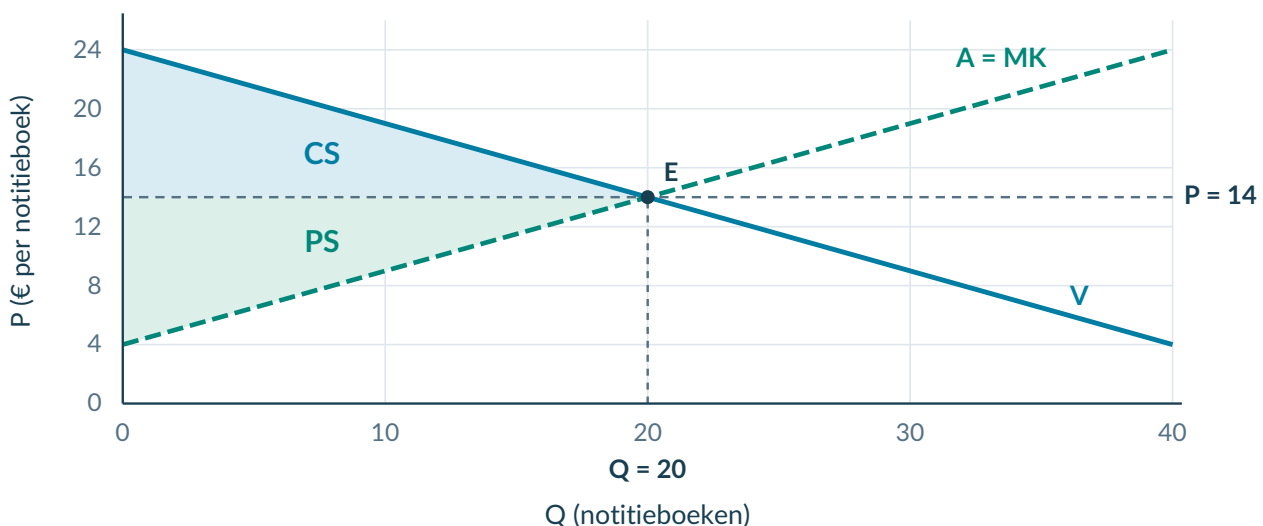
$$24 - 0,5Q = 4 + 0,5Q \rightarrow Q_e = 20$$

$$P_e = 24 - 0,5 \times 20 = \text{€ } 14$$

20 notitieboeken tegen € 14 per notitieboek.

2 Markeer het evenwicht en de gebieden

E ligt bij (20; 14). Arceer CS boven $P = 14$ en onder V . Arceer PS onder $P = 14$ en boven $A = MK$. Stop beide gebieden bij $Q = 20$.



Figuur 4. De twee gebieden hebben hier toevallig dezelfde oppervlakte; dat hoeft niet op iedere markt zo te zijn.

3 Bereken met basis, hoogte en eenheid

Gebied	Basis	Hoogte	Berekening
CS	20	$24 - 14 = 10$	$\frac{1}{2} \times 20 \times 10 = \text{€ } 100$
PS	20	$14 - 4 = 10$	$\frac{1}{2} \times 20 \times 10 = \text{€ } 100$
TS	—	—	$100 + 100 = \text{€ } 200$

Eenhedencontrole. De basis is in notitieboeken; de hoogte in euro per notitieboek. De oppervlakte geeft dus euro. Op p. 85 verklaar je waarom het gezamenlijke voordeel hier maximaal is.

2.3.2 • Voorbeeld: de uitkomsten uitleggen

4 • Vergelijk betalingsbereidheid en MK

Notitieboeken: vraag $P = 24 - 0,5Q$; aanbod/MK $P = 4 + 0,5Q$.

Q	Betalingsbereidheid	MK	Extra handel en TS
10	€ 19	€ 9	+€ 10: verhoogt TS.
30	€ 9	€ 19	-€ 10: verlaagt TS.

5 • Leg uit wat de uitkomst wel en niet zegt

Bij $Q = 20$ zijn betalingsbereidheid en MK gelijk. Alle eenheden met een positief gezamenlijk voordeel kunnen worden verhandeld. Verder uitbreiden geeft in dit model geen hoger TS.

$CS = PS = € 100$ bewijst geen eerlijkheid. De grafiek laat bijvoorbeeld niet zien hoe het voordeel binnen de groep kopers is verdeeld.

Terugblik

Evenwicht → gebieden → berekenen → betekenis. CS ligt boven de prijs; PS eronder. $TS = CS + PS$.
Maximaal TS is een efficiëntie-uitkomst, geen eerlijkheidsoordeel.

Startopgaven

Opgave 1 • Evenwicht ophalen (§1.3.2)

Vraag: $P = 18 - Q$; Aanbod: $P = 6 + 0,5Q$. P is in euro per product, Q in producten. Bereken Q_e en P_e .

Opgave 2 • Van MK naar voordeel

Een beker wordt verkocht voor € 9. De koper heeft er € 12 voor over; de marginale kosten zijn € 5.

- Bereken het voordeel van de koper en van de verkoper bij deze transactie.
- Bereken hun gezamenlijke voordeel. Leg uit waarom je de prijs daarvoor niet bij de betalingsbereidheid optelt.

Normale route: Startopgaven → Begeleide inoefening → Zelfstandige oefening → Doeloefening.

Uitdagende route (minder tussenstappen, extra uitdaging): Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening → Denkertje / Bonusopgave.
Herhaling is extra bij beide routes.

2.3.2 • Gebieden lezen met volledige steun

Begeleide inoefening

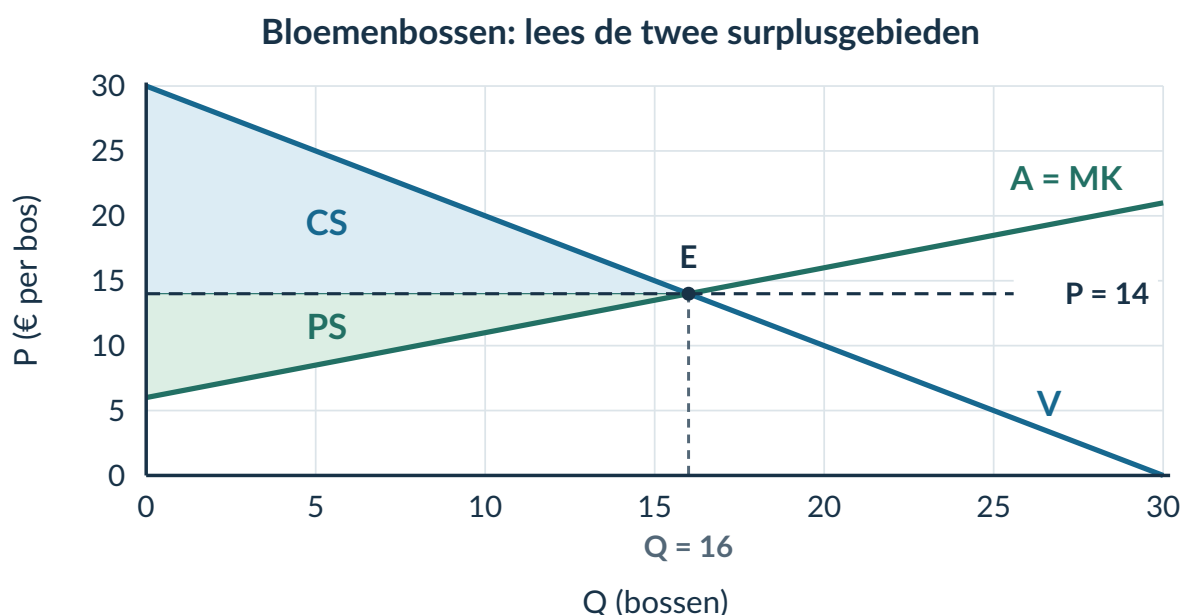
Begeleide inoefening hoort bij leren: je oefent met denkstappen en doet steeds meer zelf.

Opgave 3 • Bloemenbossen

Vraag: $P = 30 - Q$

Aanbod: $P = 6 + 0,5Q$.

P is in euro per bos bloemen, Q in bossen. Binnen deze grafiek stelt de aanbodlijn de MK voor. Alle transacties in het vrije evenwicht vinden plaats.



Figuur 5 • Het evenwicht en de arceringen zijn al gegeven. Controleer de getallen voordat je gebieden berekent.

a) Vul de evenwichtsberekening aan: $30 - Q = 6 + 0,5Q \rightarrow 24 = \dots Q \rightarrow Q_e = \dots$ en $P_e = \dots$.

b) Vul de twee formules aan en bereken beide surplusen:

$$CS = \frac{1}{2} \times 16 \times (\dots - 14)$$

$$PS = \frac{1}{2} \times 16 \times (14 - \dots)$$

Bereken ook TS.

c) Bij $Q = 10$ is de betalingsbereidheid € 20 en MK € 11. Bij $Q = 20$ zijn deze bedragen € 10 en € 16. Geef per hoeveelheid aan of een extra transactie TS verhoogt of verlaagt. Noteer het verschil.

d) Leg met de lijnen uit waarom verder handelen tot $Q = 16$ gezamenlijk voordeel oplevert, maar handelen voorbij $Q = 16$ niet.

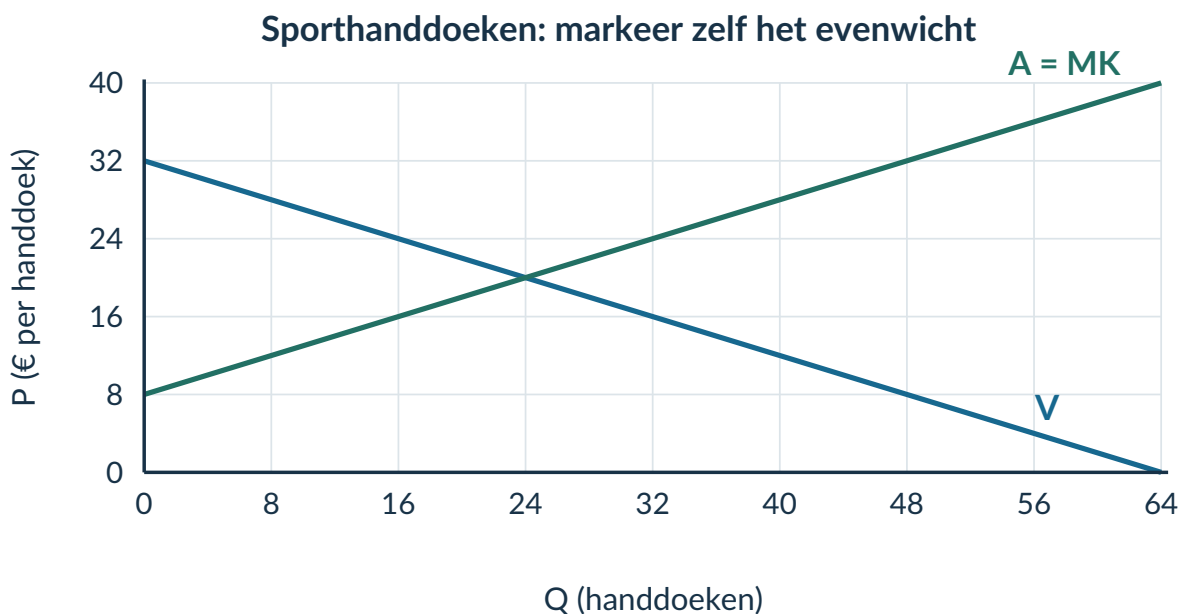
2.3.2 • Markeringen toevoegen; twee effecten scheiden

Opgave 4 • Sporthanddoeken

Vraag: $P = 32 - 0,5Q$

Aanbod: $P = 8 + 0,5Q$.

P is in euro per handdoek, Q in handdoeken. De aanbodlijn geeft de MK weer.



Figuur 6 • De lijnen zijn gegeven. Je voegt zelf het evenwicht, de prijs en de twee surplusgebieden toe.

- Bereken Q_e en P_e . Markeer het evenwicht en arceer CS en PS.
- Bereken CS, PS en TS met de juiste eenheden.
- Vergelijk betalingsbereidheid en MK bij $Q = 16$ en bij $Q = 32$. Leg uit waarom het evenwicht het grootste TS geeft.

Opgave 5 • Twee veranderingen bij één transactie

Een mok kost € 10. De koper heeft er eerst € 14 voor over; de MK zijn € 6. Daarna stijgt de betalingsbereidheid naar € 16 en dalen de MK naar € 5. De prijs blijft € 10; dezelfde transactie gaat door.

- Bekijk alleen de hogere betalingsbereidheid. Hoe verandert het kopersvoordeel?
- Bekijk alleen de lagere MK. Hoe verandert het verkopersvoordeel?
- Hoeveel neemt het gezamenlijke voordeel toe als beide veranderingen plaatsvinden?
- 'De twee effecten heffen elkaar op, want één bedrag stijgt en het andere daalt.' Leg uit waarom dat onjuist is.

2.3.2 • Zelf evenwicht, gebieden en betekenis verbinden

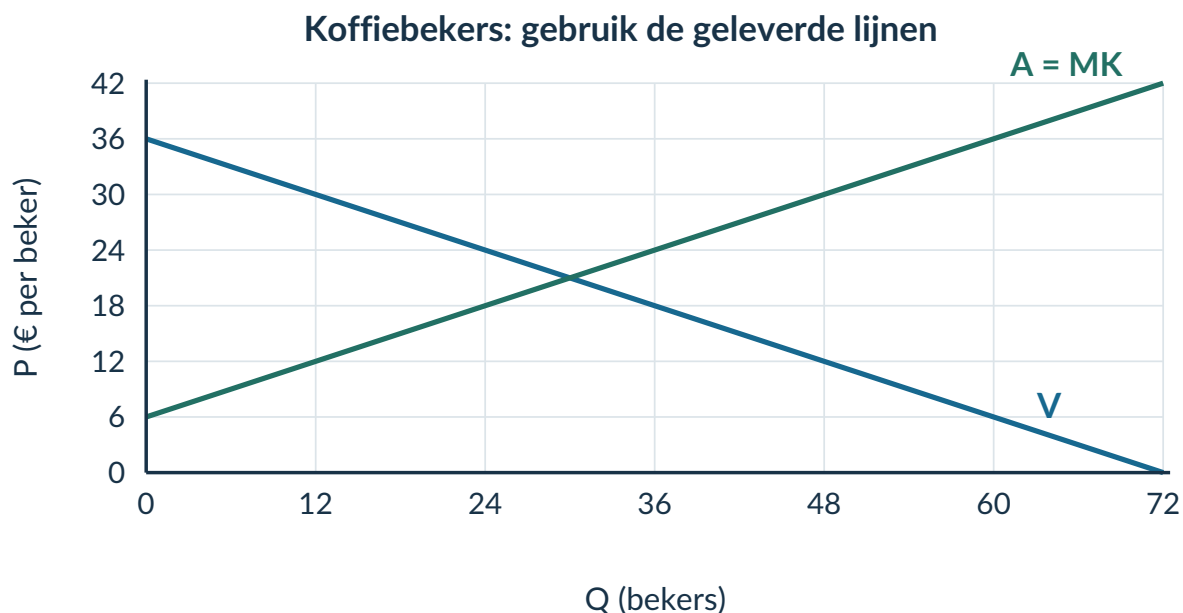
Zelfstandige oefening

Opgave 6 • Herbruikbare koffiebekers

Vraag: $P = 36 - 0,5Q$

Aanbod: $P = 6 + 0,5Q$.

P is in euro per beker, Q in bekers. De aanbodlijn is in dit model de MK-lijn. Gebruik de gegeven grafiek.



Figuur 7 • Je hoeft de lijnen niet opnieuw te tekenen.

- Bereken en markeer Q_e en P_e . Arceer en benoem CS en PS.
- Bereken CS, PS en TS met basis, hoogte en eenheid.
- Vergelijk de betalingsbereidheid met MK bij $Q = 20$ en $Q = 40$. Geef aan wat een extra transactie met TS doet.
- Verklaar waarom TS maximaal is bij het evenwicht. Leg ook uit waarom dat geen bewijs van een eerlijke verdeling is.

Opgave 7 • Twee begrippen, twee uitspraken

Een verkoper heeft € 80 producentensurplus. Zijn vaste kosten zijn niet gegeven.

- Mag je zijn winst gelijkstellen aan € 80? Leg uit.
- Op een markt is CS € 300 en PS € 100. Bereken TS. Bewijst dit verschil dat de markt niet efficiënt is? Licht toe.

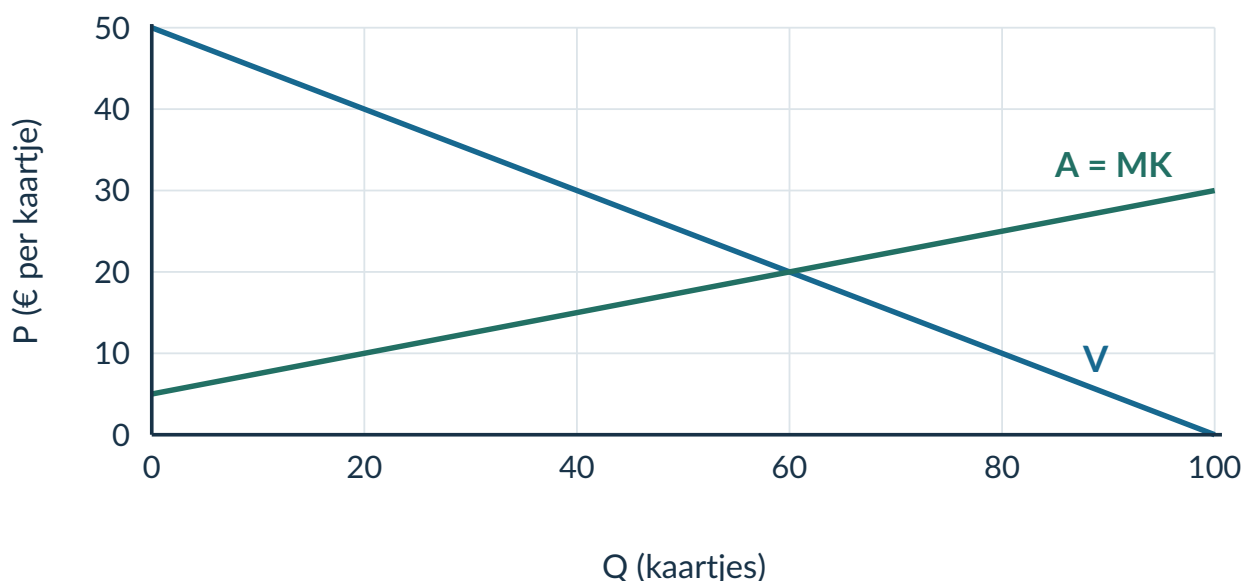
2.3.2 • Doeloefening • bronnen

Doeloefening

Opgave 8 • Concertkaartjes — gegevens

Voor concertkaartjes geldt vraag $P=50-0,5Q$ en aanbod $P=5+0,25Q$. P is in euro per kaartje en Q in kaartjes. Binnen dit marktmodel stelt de inverse aanbodlijn voor $0 \leq Q \leq 100$ de marginale kosten van iedere opeenvolgende eenheid voor, ook als die eenheid in het evenwicht niet wordt verkocht.

Concertkaartjes: basisgrafiek bij de doeloefening



Figuur 8 • Basisgrafiek bij opgave 8. Vraag en aanbod zijn al getekend. De vragen staan op de volgende pagina.

Bron • Marginale vergelijking

Q	Betalingsbereidheid volgens vraaglijn	Marginale kosten volgens aanbodlijn
50	€ 25	€ 17,50
70	€ 15	€ 22,50

De waarden zijn met de gegeven vraag- en aanbodfunctie berekend.

Notatie

De inverse aanbodlijn geeft de prijs bij een aangeboden hoeveelheid. In deze opgave lees je die prijs ook als de marginale kosten. Je gebruikt dezelfde Q voor de vergelijking met de vraaglijn.

2.3.2 • Doeloefening • vragen en terugblik

Opgave 8 • Concertkaartjes — vragen

Gebruik de bronnen op de vorige pagina.

- Bereken de evenwichtsprijs en -hoeveelheid.
- Markeer het evenwicht in de basisgrafiek en arceer en benoem CS en PS. Teken de lijnen niet opnieuw.
- Bereken CS, PS en TS met basis, hoogte en eenheid.
- Vergelijk met de tabel bij $Q=50$ en $Q=70$ de betalingsbereidheid met de marginale kosten en geef per hoeveelheid aan of één extra transactie TS verhoogt of verlaagt.
- Leg uit waarom TS in dit model maximaal is bij $Q=60$ en waarom dit geen oordeel over een eerlijke verdeling oplevert.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 9 • Dezelfde handel, een andere prijs

Voor één transactie zijn de betalingsbereidheid € 30 en de MK € 10. Vergelijk een prijs van € 15 met een prijs van € 25. De transactie gaat in beide gevallen door.

Beredeneer wat er verandert voor de koper, de verkoper en hun gezamenlijke voordeel. Leg uit waarom je uit alleen een andere prijs niet automatisch een kleiner TS kunt afleiden.

Herhaling en combineren

Opgave 10 • Marginale kosten (§2.1.3)

TK stijgt van € 240 bij $Q = 40$ naar € 280 bij $Q = 50$. Bereken de marginale kosten per extra product over dit interval.

Opgave 11 • Prijselasticiteit (§2.2.1)

De prijs stijgt met 10%; de gevraagde hoeveelheid daalt met 5%. Bereken Ev en benoem of de vraag prijselastisch of prijsinelastisch is.